学号_____ 姓名_____ 班级_____ 专业_____ 系别_____ 编号_____

线 封 密

山西大学 2015—2016 学年第 1 学期

《线性代数》试卷（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	

一. 填空题（每空 3 分，共 15 分）

1. 6 级排列 253416 的逆序数为_____.

2. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{pmatrix}$，则 A 的伴随矩阵 $A^*=$_____

3. 设 A,B 均为三阶方阵，$|A|=2,|B|=\frac{1}{4}$，则 $|2(B^TA^{-1})|=$_____.

4. 若 3×5 矩阵 A 的秩为 2，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有_____个解向量.

5. 设 $\alpha=(1,2,2,3)^T,\beta=(3,1,5,1)^T$，则 α 与 β 的夹角为_____.

得分	

二. 选择题（每小题3分，共15分）

1. 在 5 阶行列式 $D_5=|a_{ij}|$ 的展开式中，$a_{1i}a_{23}a_{35}a_{5j}a_{44}$ 是其中带有负号的一项，则 i,j 的值应为 ( ).

A. $i=1,j=2$　　B. $i=2,j=3$　　C. $i=1,j=3$　　D. $i=2,j=1$

2. 设 A,B 均为 n 阶方阵，则必有 (C).

A. $|A+B|=|A|+|B|$　　B. $AB=BA$

C. $|AB|=|BA|$　　D. $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$

3. 设 A 为 n 阶方阵，$R(A)=r<n$，则在 A 的 n 个列向量中 (A).

A. 必有 r 个列向量线性无关.

B. 任意 r 个列向量线性无关.

C. 任意 r 个列向量都构成极大线性无关组.

D. 任意一个列向量都能被其它 r 个列向量线性表示.

4. 若方阵 A 与 B 相似，则下列说法不正确的是 (D).

A. $|A|=|B|$　　B. $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$

C. $R(A)=R(B)$　　D. $\lambda E-A=\lambda E-B$

5. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^T\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&0\\1&2&1\end{pmatrix}x$ 的秩为 (C).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

得分	

三. 计算下列各题（1小题5分，2小题与3小题各10分，共25分）

1. 求行列式 $\begin{vmatrix}1&2&2&2\\2&1&2&2\\2&2&1&2\\2&2&2&1\end{vmatrix}=$

学号_____

姓名_____

班级_____

专业_____

系别_____

编号_____

密 封 线

2. 解矩阵方程 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&4\\-1&3\\3&2\end{pmatrix}$.

3. 求向量组 $\alpha_1=(1,1,1,1)^T,\alpha_2=(1,-1,1,-1)^T,\alpha_3=(1,3,1,3)^T,\alpha_4=(1,-1,-1,1)^T$ 的秩,并定一个最大无关组.

《线性

得分	

四. 解下列各题(每小题 15 分, 共 30 分).

1. 问 a 为何值时, 方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = a, \\ ax_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2. \end{cases}$ 无解?有唯一解?有无穷多解?在有无穷多解时, 求出其通解.

编号_____ 系别_____ 专业_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

2. 求一个正交变换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 化为标准形，并说明该二次型是否为正定二次型.

得分	

五. 证明题（每小题5分，共15分）

1. 设方阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = 0$，证明：A 与 $A+2E$ 都可逆.

2. 设向量组 α_1，α_2，α_3 线性相关，向量组 α_2，α_3，α_4 线性无关，证明：α_1 可以由 α_2，α_3 线性表示.

3. 设 λ 为方阵 A 的特征值，证明：(1) λ^2 是 A^2 的特征值；(2) 当 A 可逆时，$\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.